Beleg 2: Generierung einer Ground Truth

Achtung: Die Daten dürfen nicht veröffentlich werden.

In diesem Beleg geht es darum, aus bestehenden Bilddaten und Annotationen eine Grund Truth zum Trainieren eines neuronalen Netzes zu generieren. Zu diesem Zweck wird ein Bild „WSI.jpg“ sowie zwei Dateien „annotations.csv“ und „offset.csv“ zur Verfügung gestellt. In „annotations.txt“ finden Sie zwei Spalten: Die ID der Annotation sowie die Koordinaten. Diese wurden algorithmisch generiert und liegen als Floats vor. Beachten Sie also, dass diese nicht eins-zu-eins für die Indizierung einzelner Pixel genutzt werden können. Neuronale Netze erwarten in der Regel Bildkacheln in einer festgelegten Größe. Für diesen Beleg nutzen eine Kachelgröße von 224. Die Koordinaten in „annotations.csv“ beschreiben die Lokalisationen der Mitosen und gelten global für den gesamten histologischen Schnitt. Die Bilddatei enthält allerdings nur den Gewebeausschnitt, daher entsprich der Punkt (0, 0) des Bildes den Koordinaten, die in „offset.csv“ zu finden sind.

Erstellen Sie nun ein neues Jupyter Notebook und bearbeiten Sie die folgenden Aufgabestellungen:

Aufgabe 1: Schreiben Sie einen Algorithmus, mit dem Sie das Bild zunächst in einzelne Kacheln zerlegen können. Dabei sollte es möglich sein mit anzugeben, wie viele Pixel sich zwischen jeweils benachbarten Kacheln überlappen (der Wert sollte in Richtung der x- und y-Achse gleich sein, es reicht also ein Parameter). Stellen Sie mittels geeigneter Vorverarbeitung sicher, dass nur Kacheln generiert werden, in denen auch Gewebe zu sehen ist.

Aufgabe 2: Schreiben Sie einen Algorithmus zur Segmentierung von Zellkernen innerhalb der jeweiligen Kacheln. Sie sollten hierzu eine geeignete Vorverarbeitung wählen, um sicherzustellen, dass wirklich nur Zellkerne segmentiert werden. Hierzu ist es empfehlenswert, immer wieder visuell zu überprüfen, ob Ihr Algorithmus auch korrekt arbeitet.

Aufgabe 3: Überarbeiten Sie ihre Segmentierungsmasken dahingehend, dass alle Mitosen eine separate Klasse bekommen. Die globalen Positionen der Mitosen können Sie anhand der Koordinaten in „annotations.txt“ bestimmen. Sie müssen also eine Logik implementieren, anhand der Sie die globalen Koordinaten auf das lokale Koordinaten des Bildes bzw. ihrer Kacheln abbilden können. Visualisieren Sie anschließend all jene Kacheln sowohl als Originalbild als auch als Segmentierungsmaske (mit den Klassen für Hintergrund, Zellkern und Mitose).

Tipp: Ich rate Ihnen, für die Zuordnung der Annotationen zu den jeweiligen Kacheln objektorientiert vorzugehen. Das kann die Komplexität Ihres Codes deutlich reduzieren.